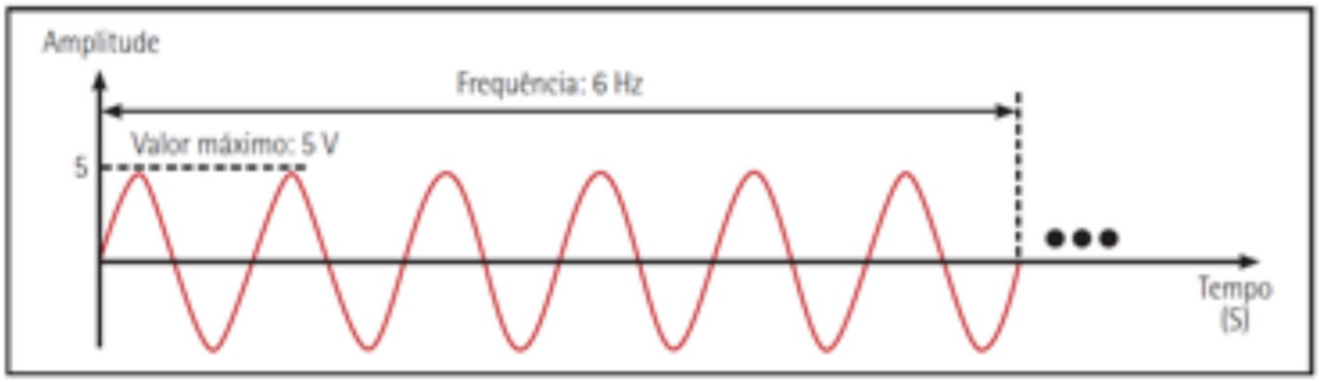
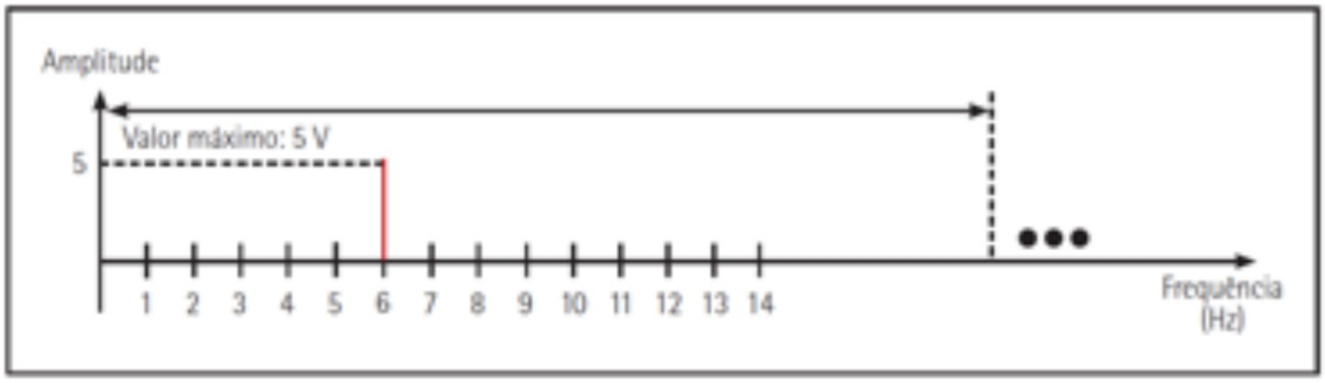
Camada Física

- É a mais baixa na hierarquia, comportando-se como o alicerce na construção da conectividade entre computadores;
- É responseável por definir os padrões mecânicos e elétricos para os meios físicos;
- A sua PDU é o bit;
- Existem padrões de camada física para WAN e para LAN.



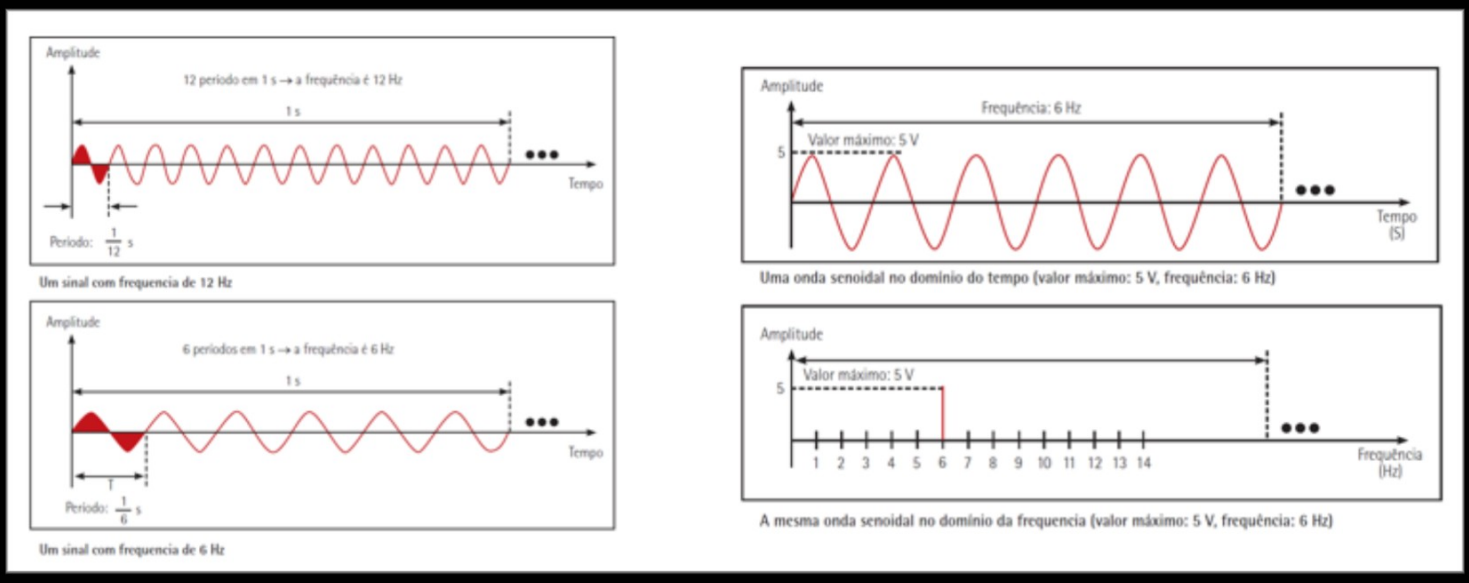
Uma onda senoidal no domínio do tempo (valor máximo: 5 V, frequência: 6 Hz)



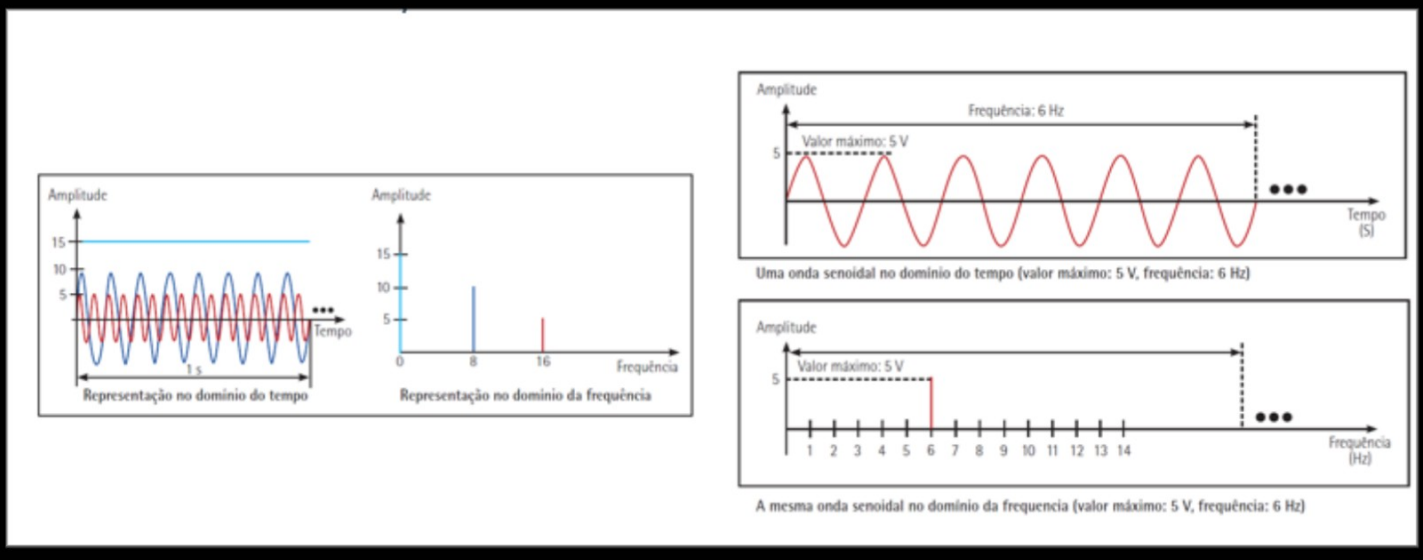
A mesma onda senoidal no domínio da frequencia (valor máximo: 5 V, frequência: 6 Hz)

Sinais Analógicos na cadama física

Em sinais analógicos precisamos reconhecer os conceitos de frequência e período.

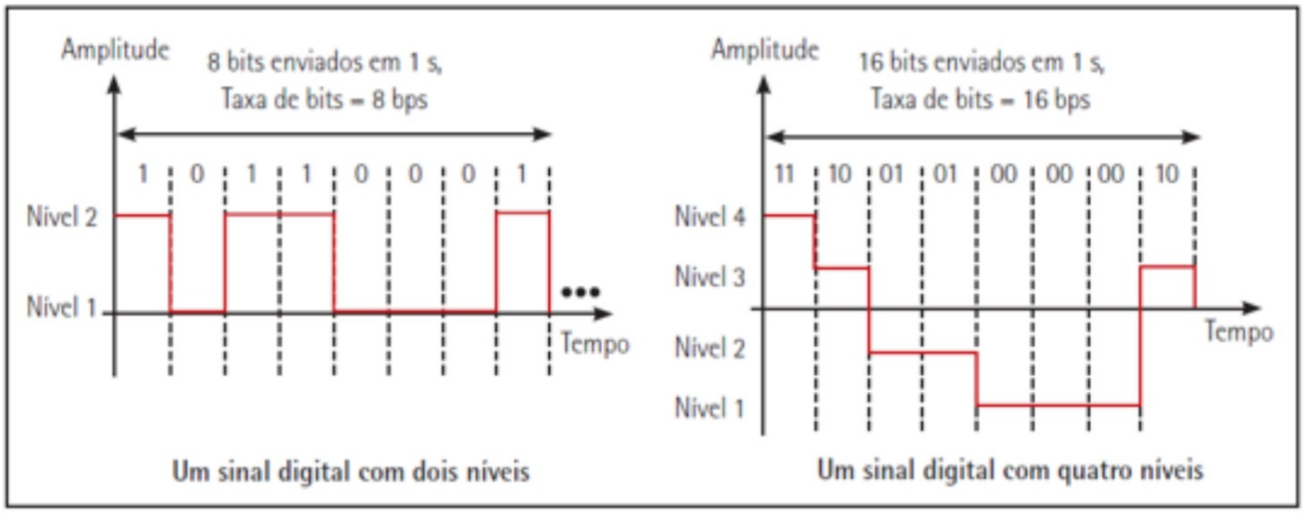


Sinais Analógicos no domínio do tempo e no domínio da frequência



Sinais Digitais na Camada Física

Quantidade de níveis em um sinal digital vai depender da quantidade de bits enviados por nível.

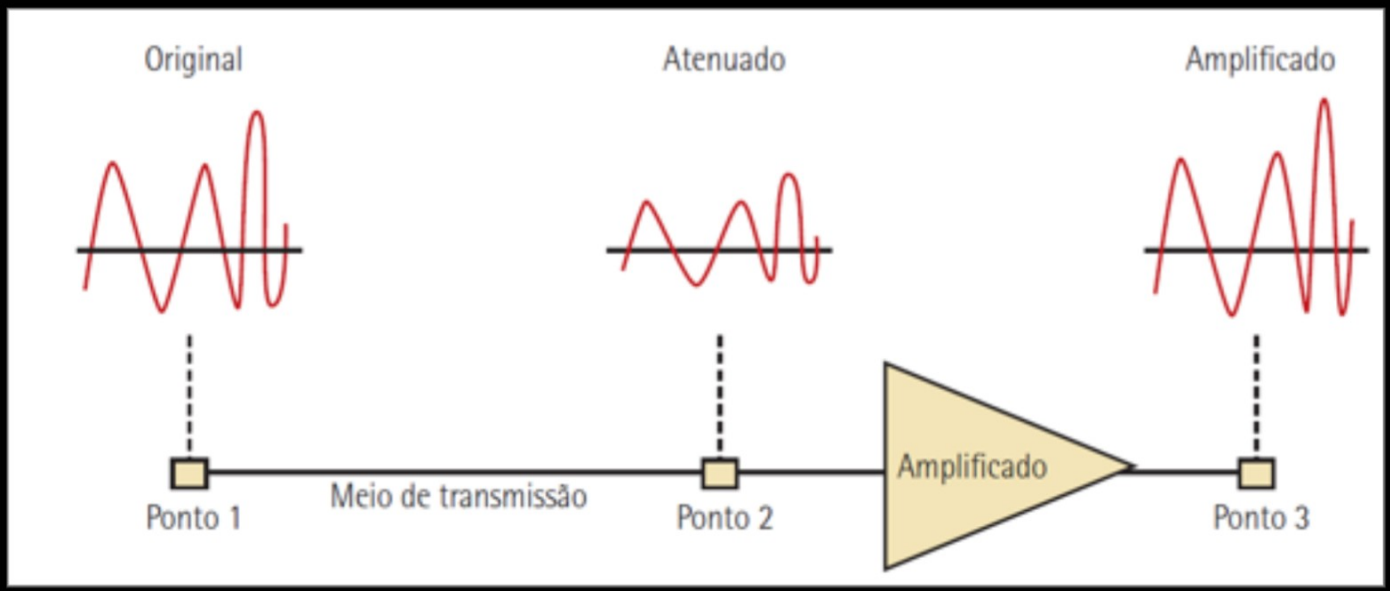


Distúrbios na transmissão de sinais na camada física

Atenuação

É a consequência da perda de potência do sinal transmitido à medida que o sinal percorre o canal de comunicação até atingir o destino.

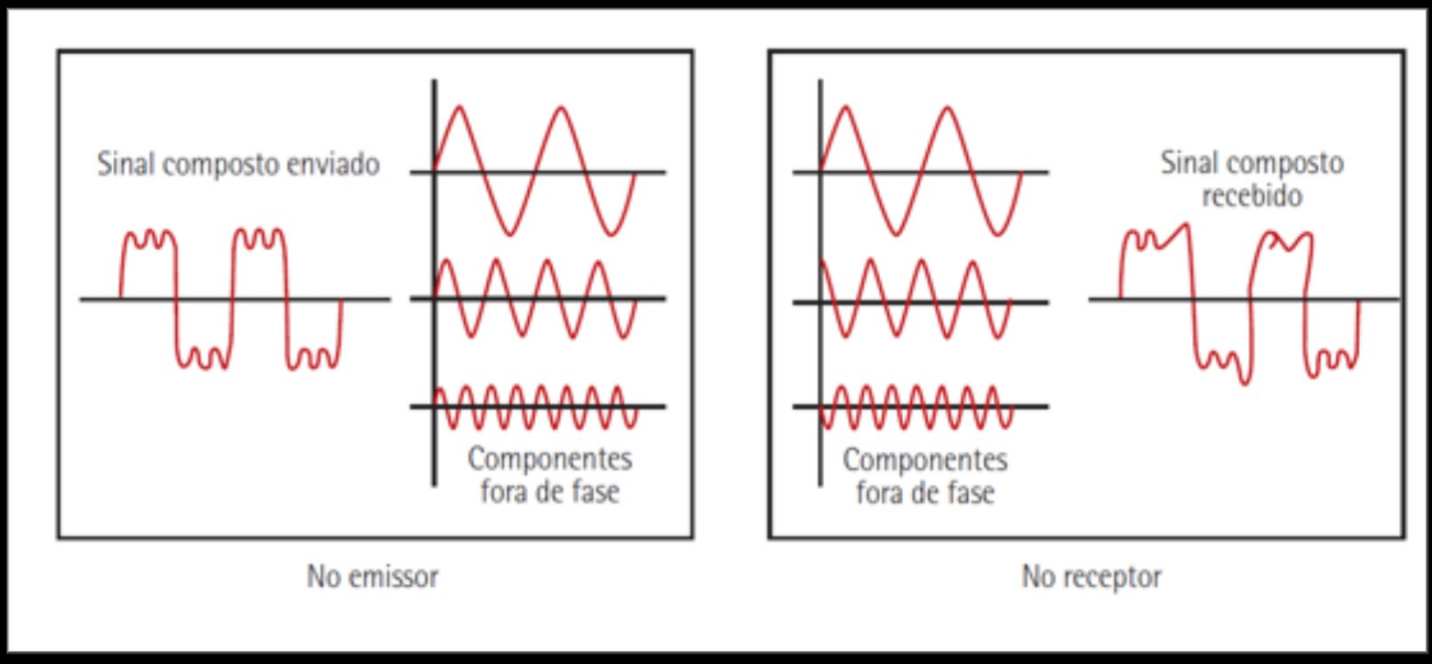
Pode ser vencida a partir da utilização de amplificadores ou repetidores, que regeneram o sinal e recuperam a informação eventualmente perdida.



Distorção

É uma alteração na forma do sinal.

O seu efeito pode se dar em todos os seus componentes, gerando diferenças de fase e retardo na transmissão.

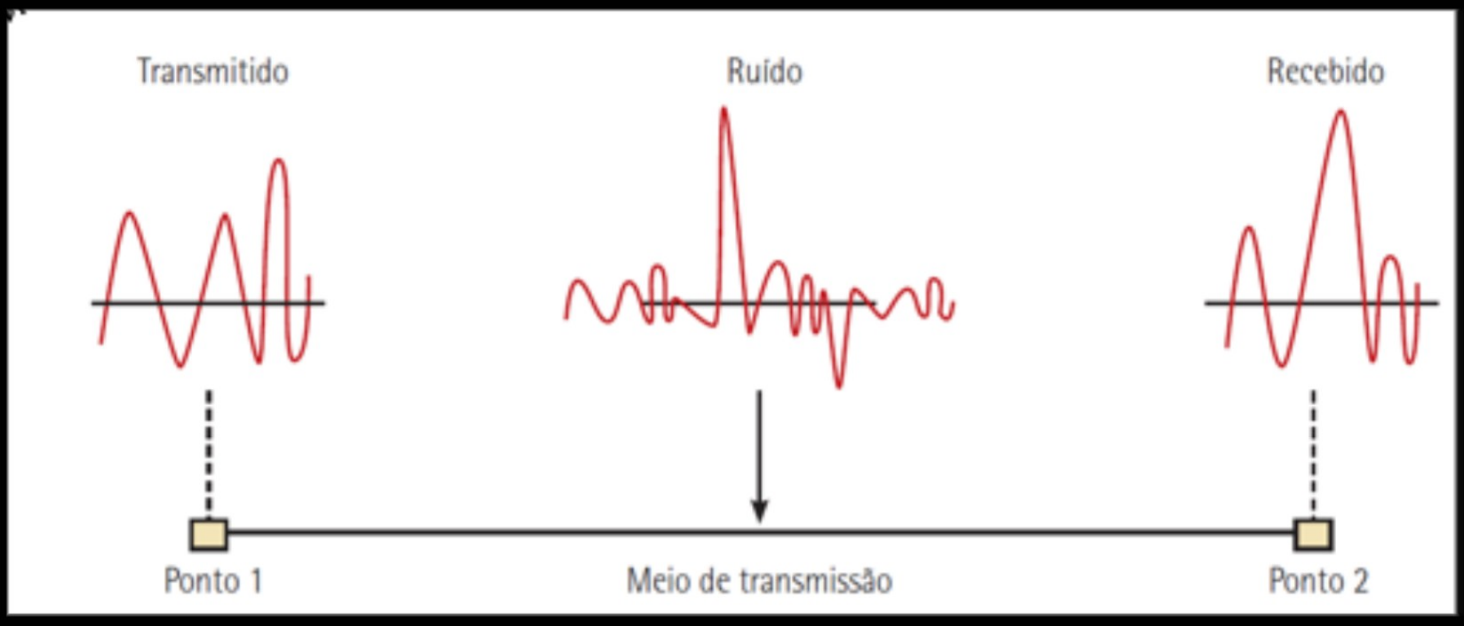


Ruído

Ele é representado por um sinal aleatório de origem natural que provoca efeitos indesejáveis nos meios de transmissão.

Os ruídos podem ser classificados em:

- Ruídos térmicos (resultado da agitação dos elétrons nos átomos);
- Ruídos atmosféricos (em consequência das descargas elétricas na atmosfera);
- Ruídos cósmicos (gerados por distúrbios fora da Terra).



Interferência

Trata-se de um sinal de origem humana que invade o canal de comunicação, atrapalhando e dificultando o processo de comunicação.

Esse tipo de distúrbio é também conhecido como atuação de sinais espúrios.

Processos da camada física

Codificação

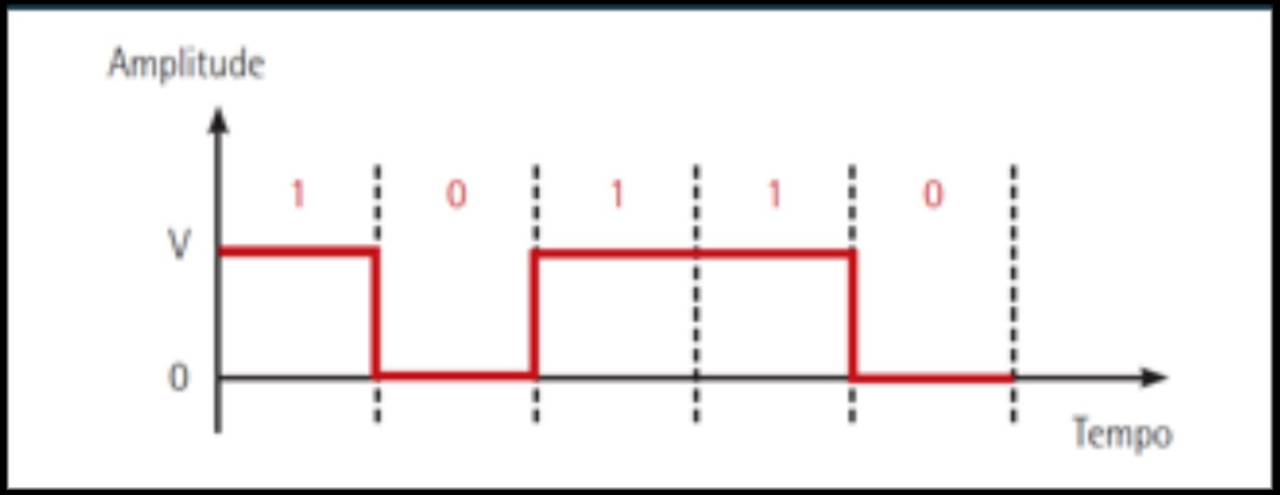
Codificação é uma tarefa desenvolvida pela camada física com o intuito de converter um conjunto de bits de dados em um código predefinido.

Os códigos, na verdade, representam um grupo de bits usado como um padrão previsível e reconhecível por transmissor e receptor.

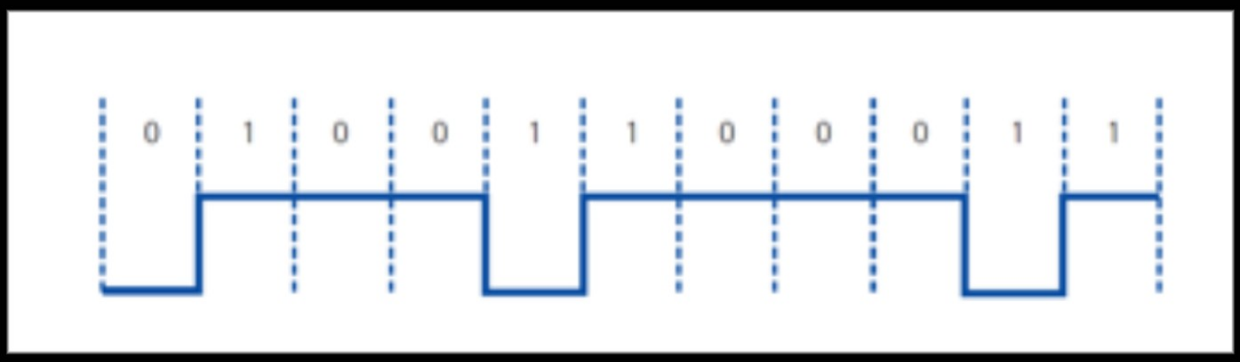
O processo de codificação para a transmissão no canal de comunicação introduz redundância controlada para melhorar o desempenho da transmissão em um canal ruidoso.

Categoria	Esquema
Unipolar	NRZ
Polar	NRZ-L NRZ-I Bifásico (Manchester)
Bipolar	AMI Pseudoternário
Multinível	2B1Q 8B6T 4D-PAM5
Multilinha	MLT-3

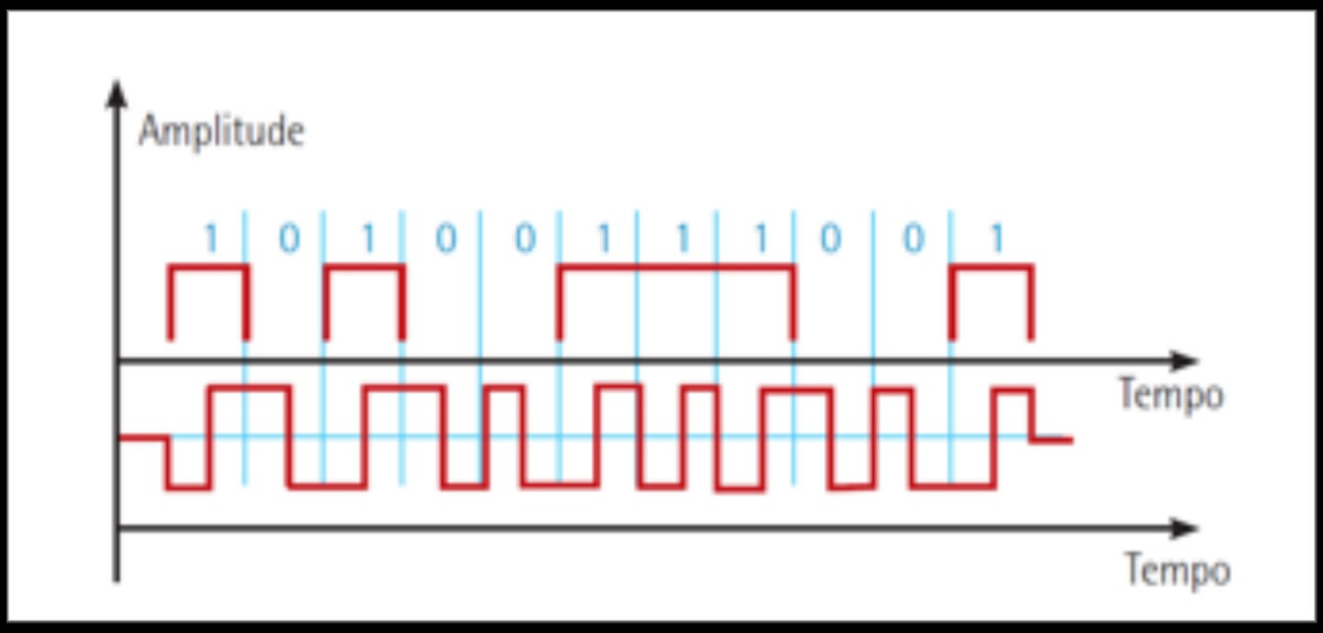
NRZ (Sem Retorno ao Zero): sinal não retorna ao zero no "meio" do bit.



NRZ-I (Non Return to Zero-Level): bit 1 somente quando ocorrem mudanças no nível do sinal. Nesta codificação, quando ocorre o bit 0, não temos mudança no sinal.



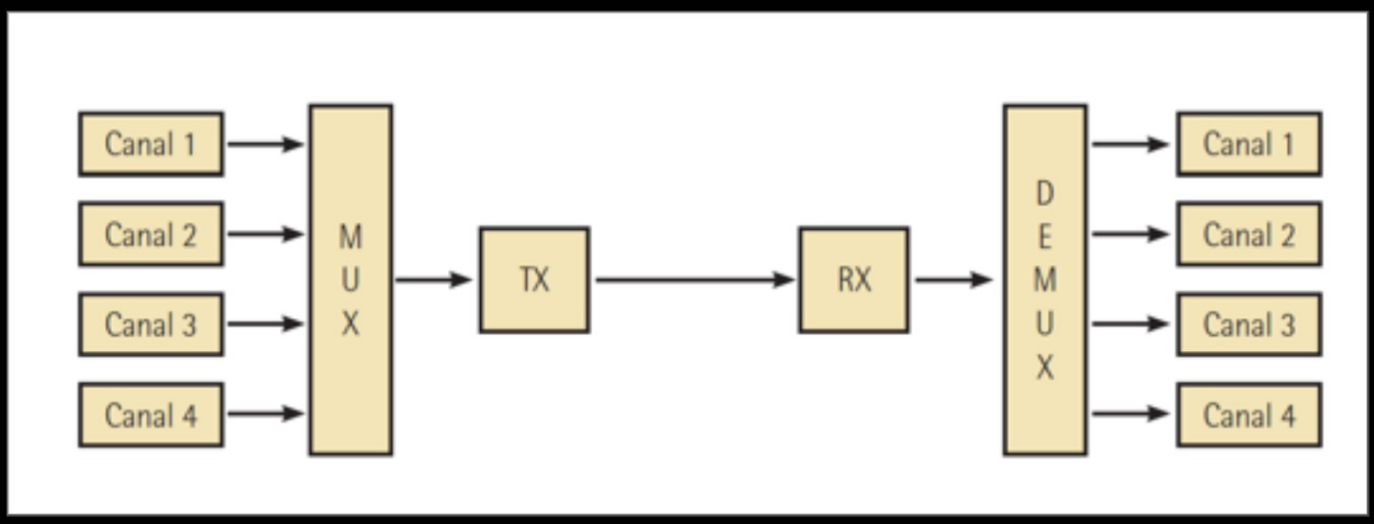
Manchester: opera com transições de subida (para representar o bit 1) e com transições de descida (para representar o bit 0).



Multiplexação

É um processo que ocorre na camada física quando é necessário transmitir, por um único sinal portador, diversos sinais originados de diferentes fontes de informação.

A frequência e o tempo são dois parâmetros comuns utilizados nos principais esquemas de multiplexação, originando assim a FDM (Frequency Division Multiplexing - Multiplexação por Divisão de Frequência) e a TDM (Time Division Multiplexing - Multiplexação por Divisão de Tempo).



Modulação

É um processo que consiste na transformação de um sinal portador (onda portadora) a partir das informações contidas no sinal de informação que se deseja transmitir (sinal modulador ou modulante).

O resultado desse processo é a criação de um sinal modulado, que será injetado no canal de comunicação.

Pode ser classificada em:

- Modulação analógica: nesta modulação, a portadora, o sinal modulante e o sinal modulado são analógicos. Um exemplo é o sistema de comunicação de rádio AM e FM;

- Modulação digital: nesta modulação , a portadora e o sinal modulado são analógicos e o sinal modulante é digital (binário);
- Modulação por pulsos: nesta modulação, a portadora e o sinal modulado são digitais e o sinal modulante é analógico. Há exemplos na telefonia digital convencional.

Meios de transmissão

São conhecidos como meios físicos e representam os elementos das redes de computadores que permitem a transmissão de sinais.

A adoção de um meio de transmissão passa pela determinação da(s): velocidades suportadas, imunidade a ruído, taxa de erros, disponibilidade, confiabilidade, atenuação e limitação geográfica.

Podem ser classificados em confinados e não confinados.

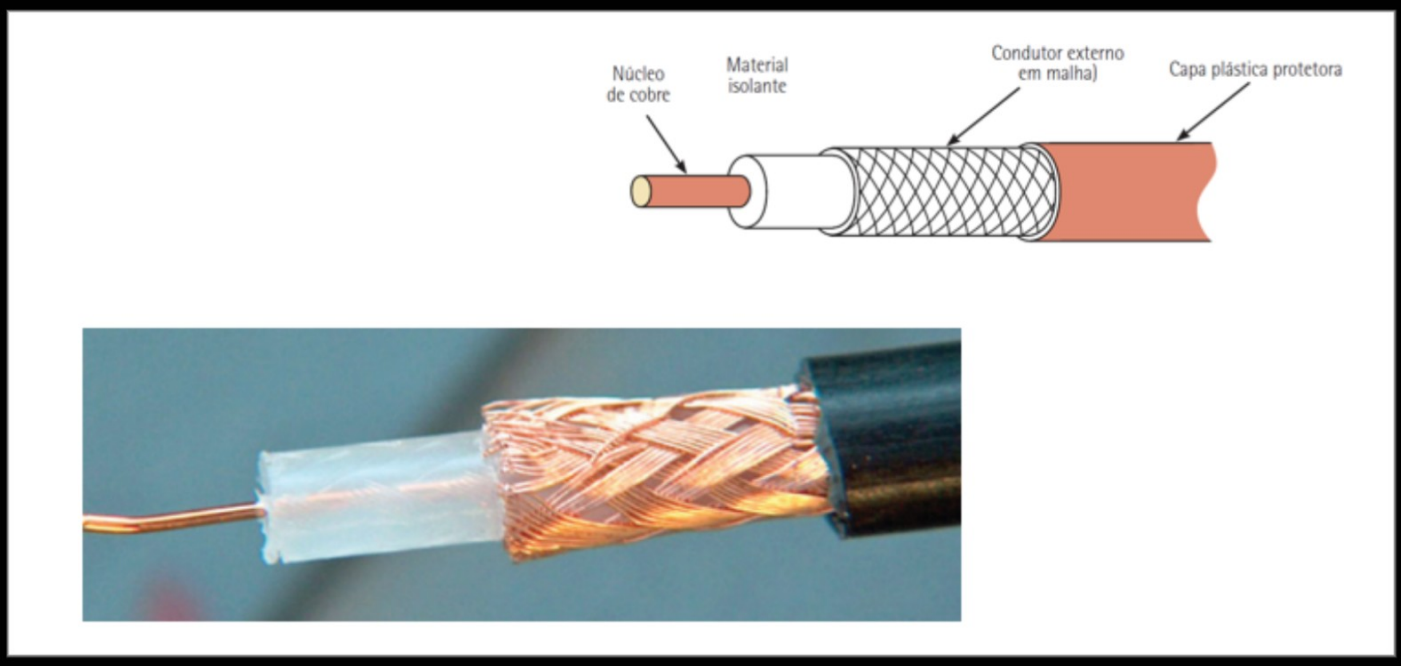
Cabo Coaxial

Os cabos coaxiais foram criados por volta de 1920 em uma rede de telefonia transcontinental, atendendo a conexões metropolitanas de centrais telefônicas.

Em 1941 foi utilizado em escala comercial pela AT&T no Estados Unidos, com o propósito de comunicações a distância e para a TV a cabo.

Também foi o primeiro tipo de cabo utilizado em redes de computadores, tornando-se bastante popular para conexões em redes já na década de 1980, com a tecnologia Ethernet.

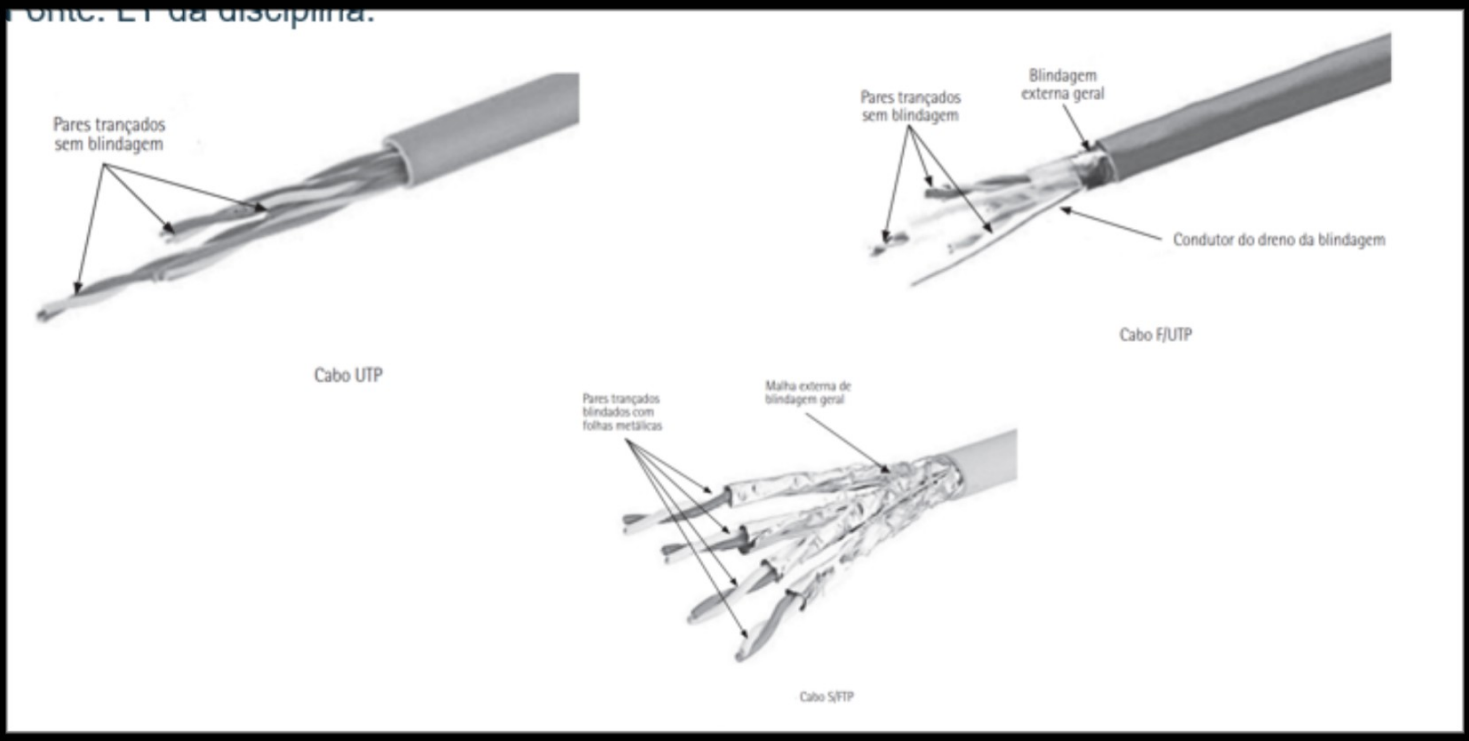
Os cabos coaxiais conduzem os sinais da informação por meio das ondas eletromagnéticas que se propagam entre blindagem e o condutor, livre das interferências externas.



Cabos de pares metálicos

O cabo de par metálico é composto de um, dois ou quatro pares de fios enrolados (trançados) de dois em dois, formando uma camada isolante. Essa medida mantém as suas propriedades elétricas ao longo do fio e reduz o nível de interferência eletromangética.

Esses cabos são encontrados em redes domésticas e corporativas, interligando modems, computadores, roteadores, hubs e demais ativos de rede.

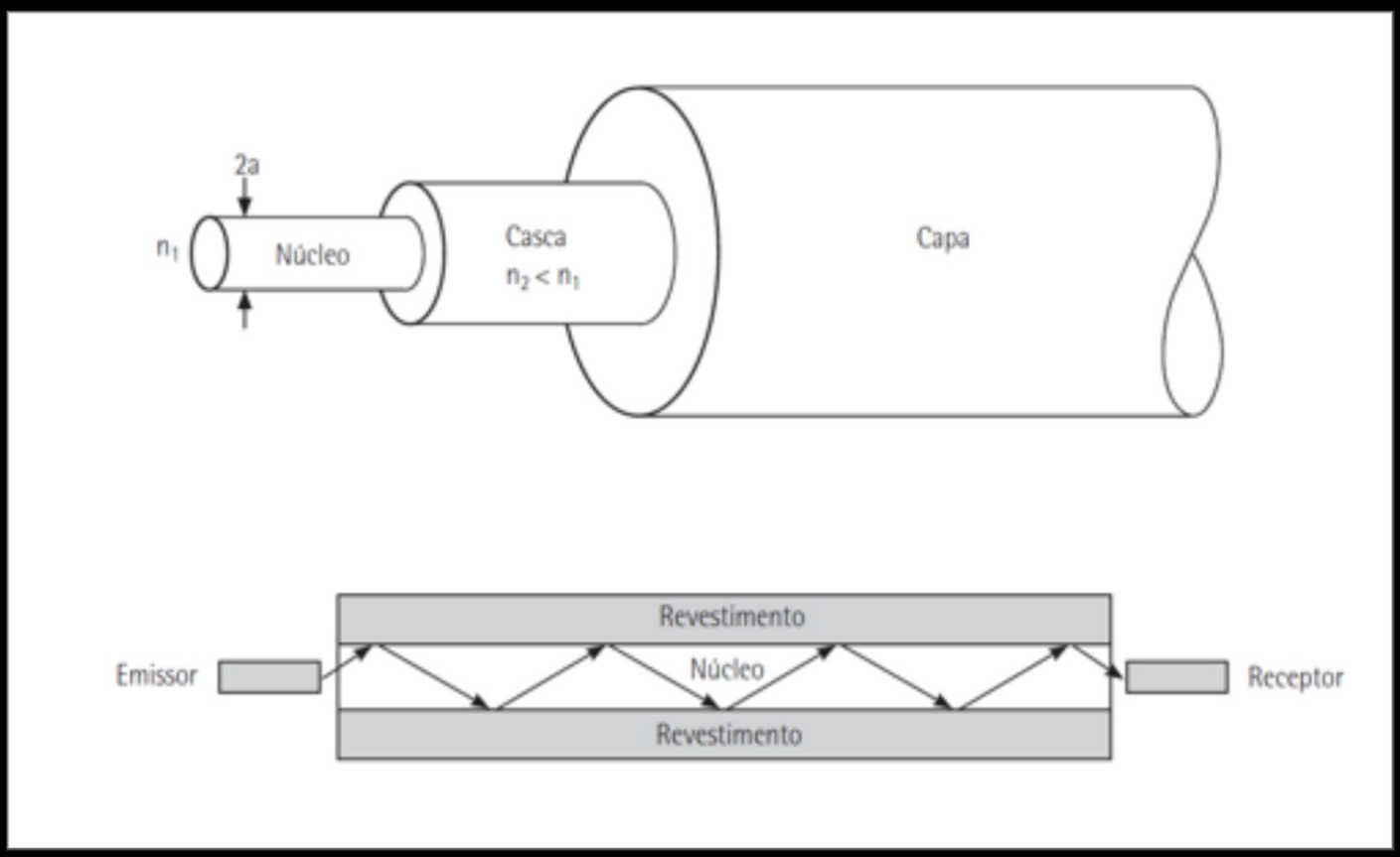


Cabos de Fibra Óptica

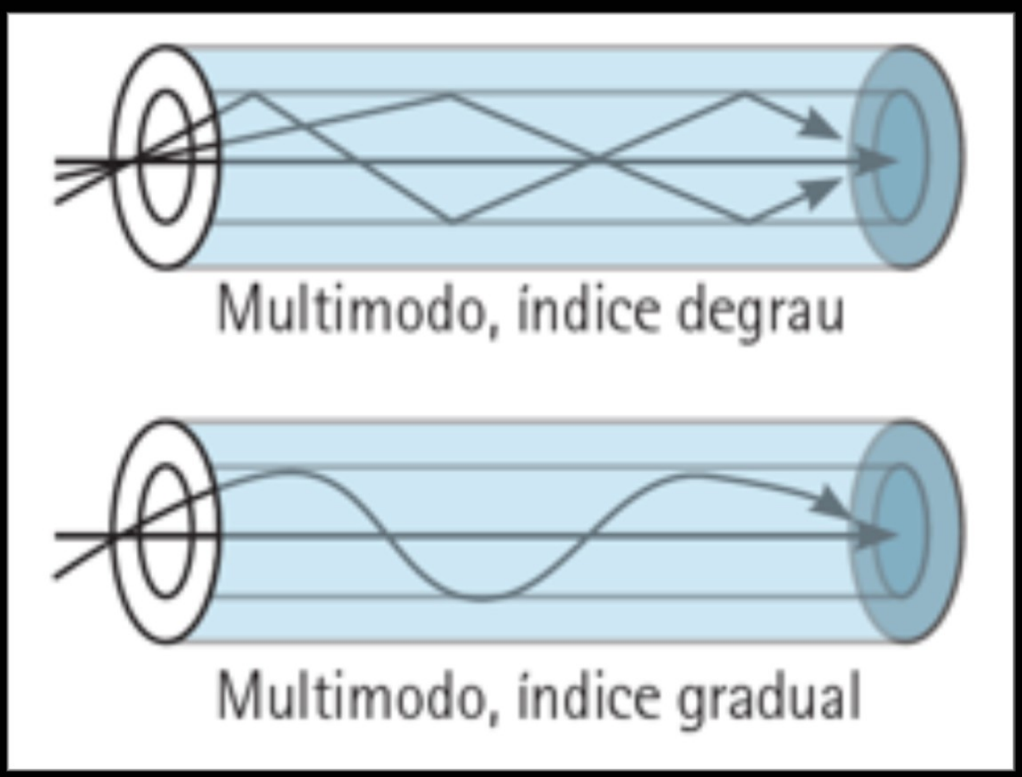
A fibra ópitica é um meio físico que transporta dados na forma de sinais luminosos (fótons).

É um meio seguro de transmitir dados, pois não transportam sinais elétricos, minimizando problemas de segurança e de ruídos/interferência.

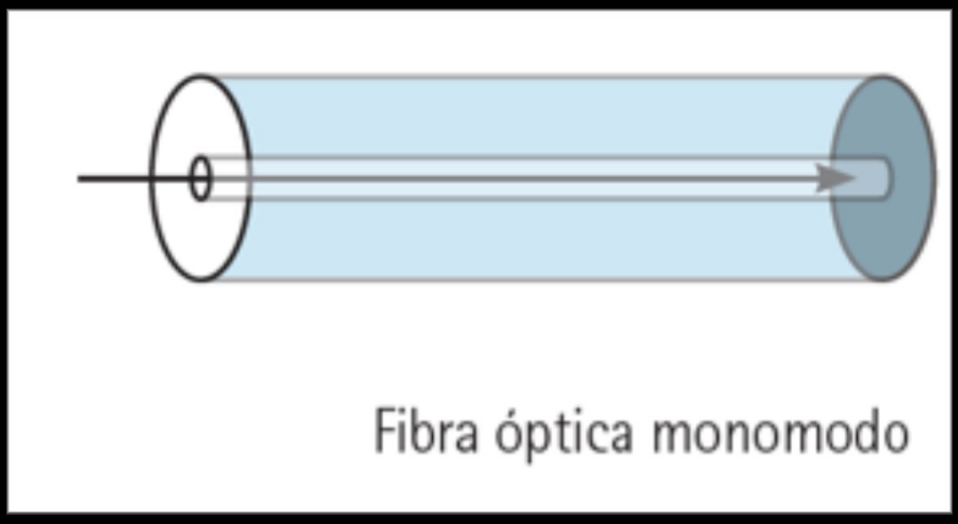
Seu surgimento se dá com características modernas em 1970, com utilização em escala mundial por volta de 1978.



A fibra óptica multimodo recebe esse nome devido a sua forma de propagação ocorrer a partir de múltiplos feixes de luz oriundos de uma fonte de luz, atravessando o núcleo de fibra óptica por diversos caminhos.



A fibra óptica monomodo, também conhecida como fibra de modo único, é caracterizada por ter um modo de propagação praticamente paralelo ao limite entre o núcleo e o revestimento.



Fibra óptica monomodo

Meio não confinado

Padrão IEEE	Frequência	Máxima taxa de transferência	Alcance
802.11a	5 GHz	54 Mbps	120 metros
802.11b	2,4 GHz	11 Mbps	140 metros
802.11g	2,4 GHz	54 Mbps	140 metros
802.11n	2,4 e 5 GHz	600 Mbps	250 metros
802.11ac	5 GHz	6,93 Gbps	120 metros
802.11ax	2,4 e 5 GHz	10 Gbps	120 metros

